

Física Matemática II: Tarea No 2

Fecha de entrega: Viernes 24 de Junio del 2022 a las 12:00 hrs.

Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 5 ejercicios de desarrollo extenso.

Puntaje Ideal: 80 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 48 pts.

Entregar a través de canvas en formato .pdf.

(10 puntos) **Problema 1:** Determinar una solución en serie de potencias para la ecuación de Airy:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = xy, \quad -\infty < x < \infty \quad (1)$$

(10 puntos) **Problema 2:** Usando la función generadora:

a) Probar que los polinomios de Legendre satisfacen las relaciones de recurrencia:

- $(2n+1)xP_n(x) = (n+1)P_{n+1}(x) + nP_{n-1}(x).$
- $P'_{n+1}(x) + P'_{n-1}(x) = 2xP'_n(x) + P_n(x).$

b) Probar que los polinomios de Legendre satisfacen las siguientes propiedades:

- $P_n(1) = 1, \forall n.$
- $P_n(-1) = (-1)^n, \forall n.$
- $P_n(0) = P_{2m+1}(0) = 0$, si n es impar.
- $P_n(0) = P_{2m}(0) = (-1)^m \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}$, si n es par.
- $P_n(x) = (-1)^n P_n(-x).$

(20 puntos) **Problema 3:** Considere una partícula cuántica en un cilindro. Para una partícula atómica de masa μ confinada en un cilindro de longitud L y radio a , la ecuación de Schrö es dada por:

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2\mu} \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right] \quad (2)$$

Resuelva esta ecuación sujeta a la condición de contorno que $\psi(\rho, \varphi, z, t) = 0$ en los lados del cilindro.

(20 puntos) **Problema 4:** Una esfera homogénea de radio R , conductora del calor, se encuentra en contacto térmico con un baño térmico a temperatura $\Psi = 0$. En el instante inicial, $t = 0$, la temperatura de la esfera es descrita (en coordenadas esféricas (r, θ, φ)) centradas

en el centro) por una función $\Psi_0(r, \theta, \varphi)$. En tiempos posteriores, la temperatura satisface la ecuación:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = a^2 \nabla^2 \Psi, \quad a > 0. \quad (3)$$

a) Usando el M.S.V., discuta las posibles soluciones seprables de la forma:

$$\Psi_{sep}(r, \theta, \varphi, t) = \Psi(r, \theta, \varphi) T(t)$$

b) Determine una expresión para la temperatura $\Psi(r, \theta, \varphi, t)$ de un punto en el interior de la esfera, para todo $t \geq 0$, en términos de la condición inicial $\Psi_0(r, \theta, \varphi)$.

c) Determine explícitamente la solución $\Psi(r, \theta, \varphi, t)$ para el caso en que:

$$\Psi_0(r, \theta, \varphi) = T_0 j_1\left(\bar{\alpha}_{12} \frac{r}{R}\right) \cos \theta,$$

donde $j_1(x)$ es la función esférica de Bessel de primera especie y orden 1,

$$j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x},$$

y $\bar{\alpha}_{12} \approx 7,72525$ es su segunda raíz

(20 puntos) **Problema 5:** Usando métodos del álgebra tensorial afín, demostrar las siguientes relaciones:

$$\text{a) } \vec{\nabla} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{\nabla}) \vec{b} + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla}) \vec{a} + \vec{a} \times (\vec{\nabla} \times \vec{b}) + \vec{b} \times (\vec{\nabla} \times \vec{a}).$$

$$\text{b) } \vec{\nabla} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{b}).$$

$$\text{c) } \vec{\nabla} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} (\vec{\nabla} \cdot \vec{b}) - \vec{b} (\vec{\nabla} \cdot \vec{a}) + (\vec{b} \cdot \vec{\nabla}) \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{\nabla}) \vec{b}.$$

$$\text{d) } \vec{a} (\vec{d} \cdot \vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} (\vec{d} \cdot \vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} (\vec{d} \cdot \vec{a} \times \vec{b}) = \vec{d} (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}).$$